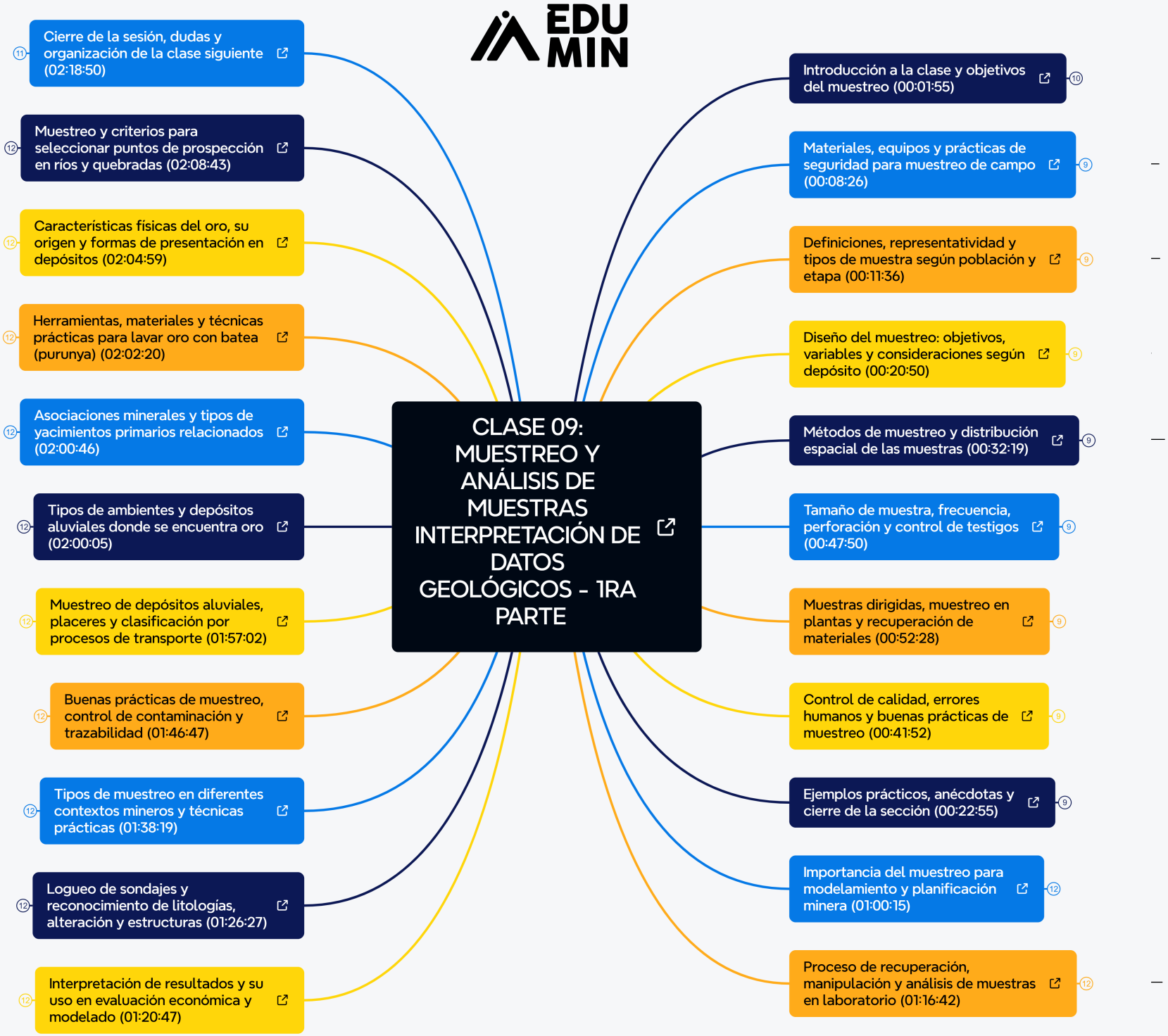
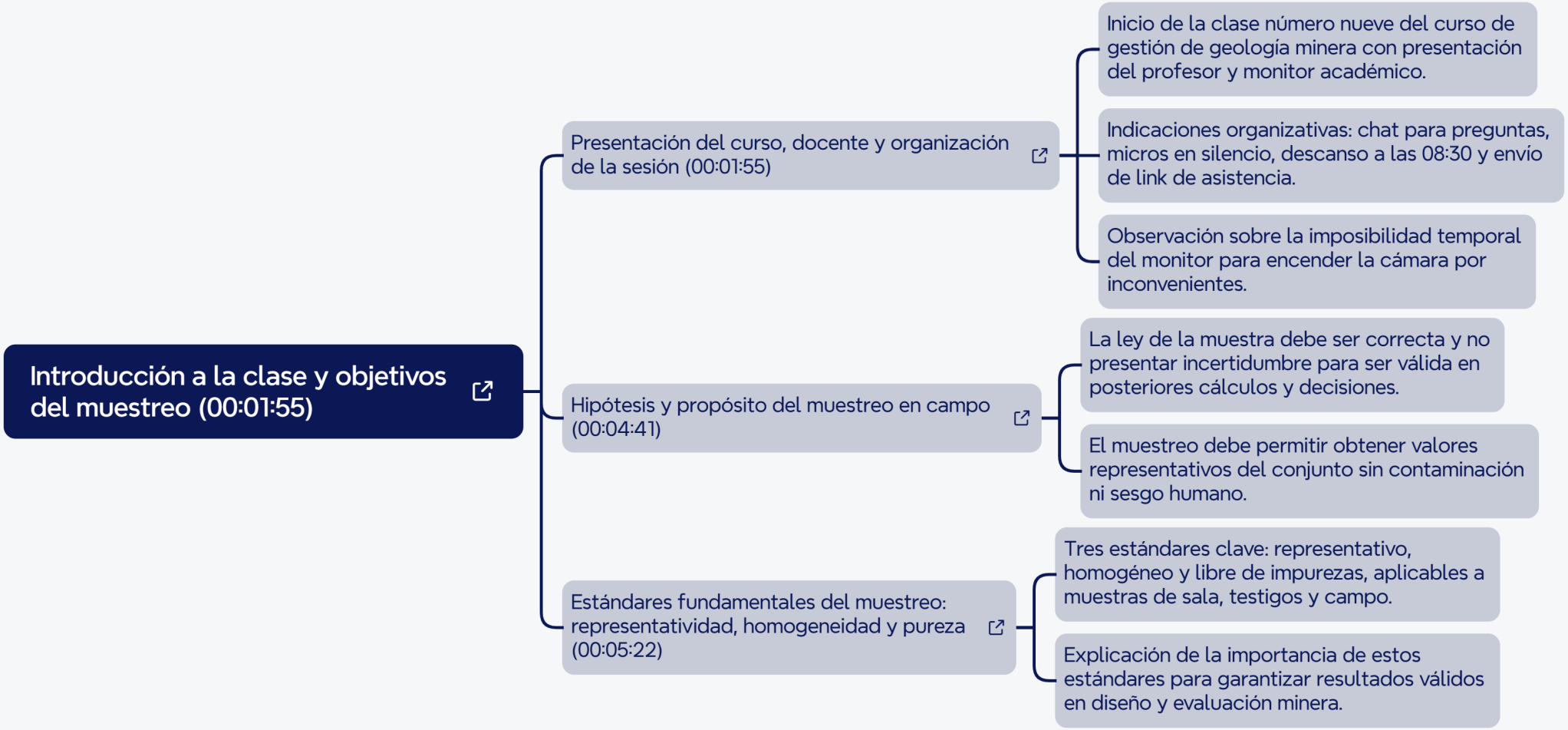
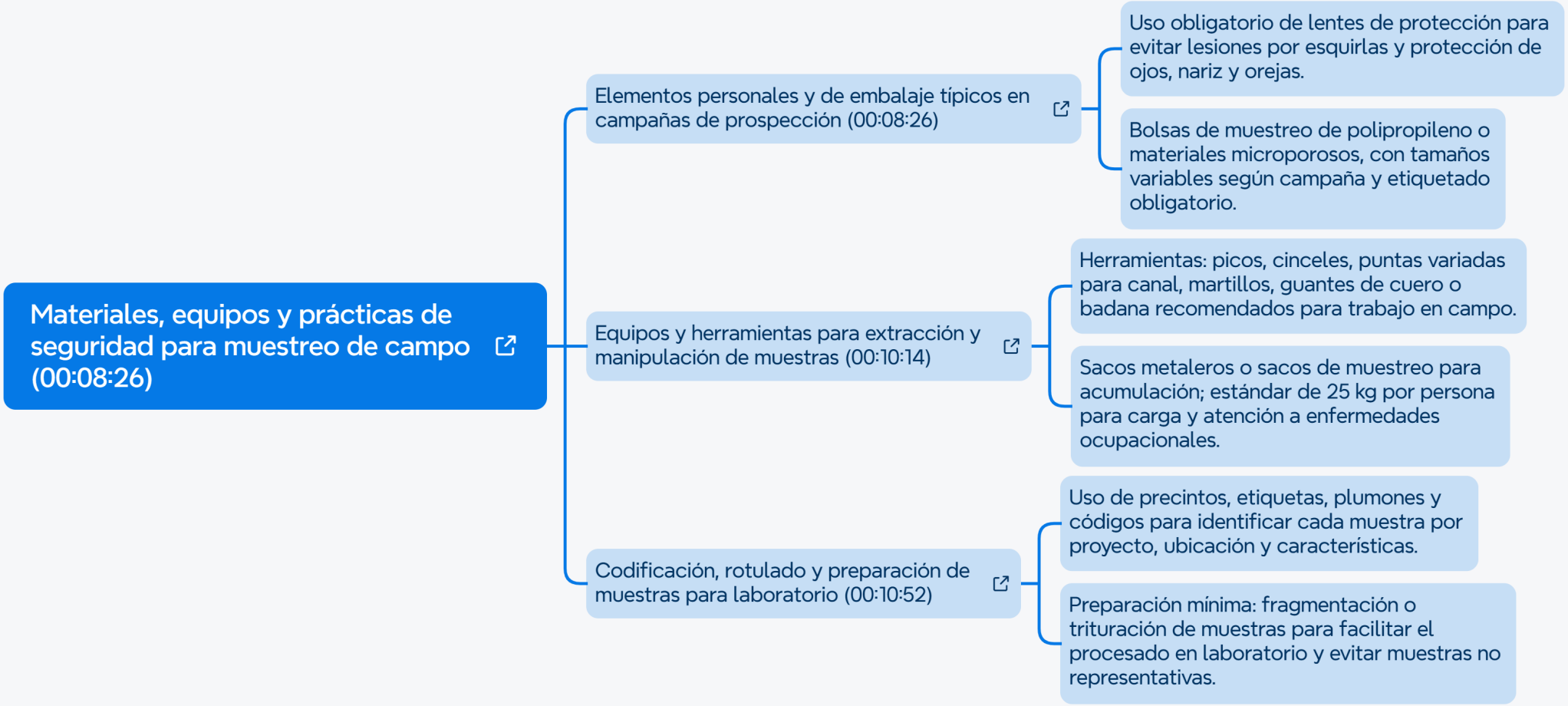
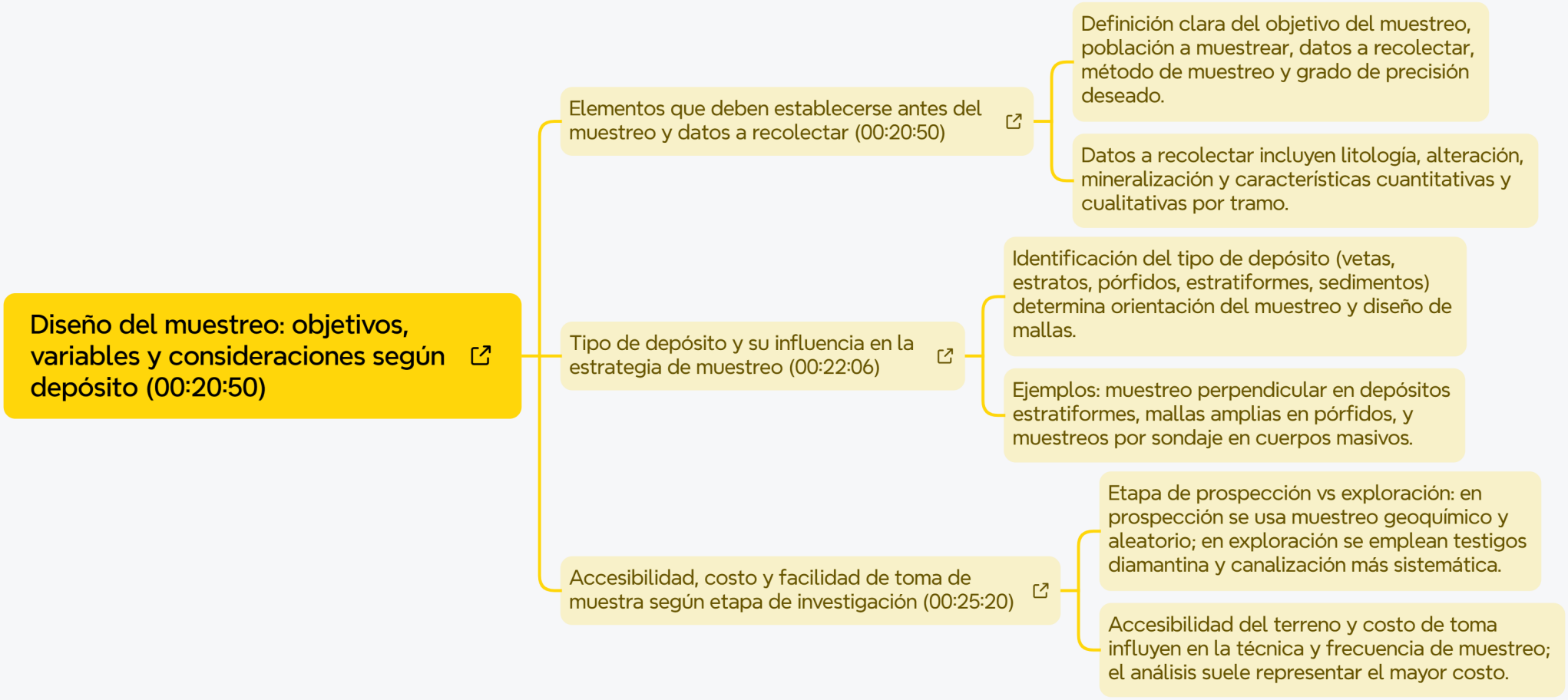

EDU MIN
CLASE 09: MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS INTERPRETACIÓN DE DATOS GEOLÓGICOS - 1RA PARTE
Introducción a la clase y objetivos del muestreo (00:01:55)
Materiales, equipos y prácticas de seguridad para muestreo de campo (00:08:26)
Definiciones, representatividad y tipos de muestra según población y etapa (00:11:36)
Diseño del muestreo: objetivos, variables y consideraciones según depósito (00:20:50)
Métodos de muestreo y distribución espacial de las muestras (00:32:19)
Tamaño de muestra, frecuencia, perforación y control de testigos (00:47:50)
Muestras dirigidas, muestreo en plantas y recuperación de materiales (00:52:28)
Control de calidad, errores humanos y buenas prácticas de muestreo (00:41:52)
Ejemplos prácticos, anécdotas y cierre de la sección (00:22:55)
Importancia del muestreo para modelamiento y planificación minera (01:00:15)
Proceso de recuperación, manipulación y análisis de muestras en laboratorio (01:16:42)
Cierre de la sesión, dudas y organización de la clase siguiente (02:18:50)
Muestreo y criterios para seleccionar puntos de prospección en ríos y quebradas (02:08:43)
Características físicas del oro, su origen y formas de presentación en depósitos (02:04:59)
Herramientas, materiales y técnicas prácticas para lavar oro con batea (purunya) (02:02:20)
Asociaciones minerales y tipos de yacimientos primarios relacionados (02:00:46)
Tipos de ambientes y depósitos aluviales donde se encuentra oro (02:00:05)
Muestreo de depósitos aluviales, placeres y clasificación por procesos de transporte (01:57:02)
Buenas prácticas de muestreo, control de contaminación y trazabilidad (01:46:47)
Tipos de muestreo en diferentes contextos mineros y técnicas prácticas (01:38:19)
Logueo de sondajes y reconocimiento de litologías, alteración y estructuras (01:26:27)
Interpretación de resultados y su uso en evaluación económica y modelado (01:20:47)


Introducción a la clase y objetivos del muestreo (00:01:55)
Presentación del curso, docente y organización de la sesión (00:01:55)
Inicio de la clase número nueve del curso de gestión de geología minera con presentación del profesor y monitor académico.
Indicaciones organizativas: chat para preguntas, micros en silencio, descanso a las 08:30 y envío de link de asistencia.
Observación sobre la imposibilidad temporal del monitor para encender la cámara por inconvenientes.
Hipótesis y propósito del muestreo en campo (00:04:41)
La ley de la muestra debe ser correcta y no presentar incertidumbre para ser válida en posteriores cálculos y decisiones.
El muestreo debe permitir obtener valores representativos del conjunto sin contaminación ni sesgo humano.
Estándares fundamentales del muestreo: representatividad, homogeneidad y pureza (00:05:22)
Tres estándares clave: representativo, homogéneo y libre de impurezas, aplicables a muestras de sala, testigos y campo.
Explicación de la importancia de estos estándares para garantizar resultados válidos en diseño y evaluación minera.


Materiales, equipos y prácticas de seguridad para muestreo de campo (00:08:26)
Elementos personales y de embalaje típicos en campañas de prospección (00:08:26)
Uso obligatorio de lentes de protección para evitar lesiones por esquirlas y protección de ojos, nariz y orejas.
Bolsas de muestreo de polipropileno o materiales microporosos, con tamaños variables según campaña y etiquetado obligatorio.
Equipos y herramientas para extracción y manipulación de muestras (00:10:14)
Herramientas: picos, cinceles, puntas variadas para canal, martillos, guantes de cuero o badana recomendados para trabajo en campo.
Sacos metaleros o sacos de muestreo para acumulación; estándar de 25 kg por persona para carga y atención a enfermedades ocupacionales.
Codificación, rotulado y preparación de muestras para laboratorio (00:10:52)
Uso de precintos, etiquetas, plumones y códigos para identificar cada muestra por proyecto, ubicación y características.
Preparación mínima: fragmentación o trituración de muestras para facilitar el procesado en laboratorio y evitar muestras no representativas.

EDU MIN

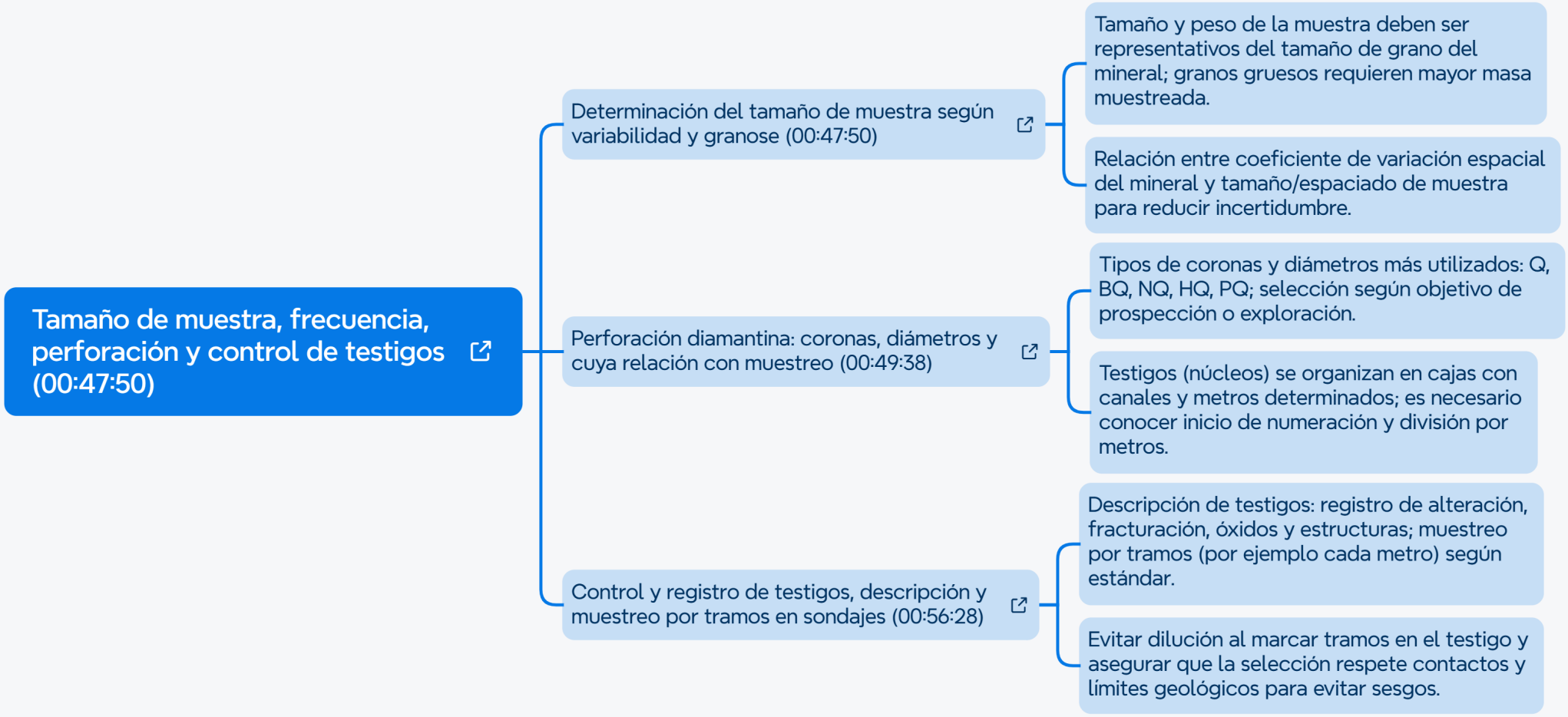
- Definiciones, representatividad y tipos de muestra según población y etapa (00:11:36)
  - Definición de muestra y muestreo en contexto estadístico y práctico (00:11:36)
    - Muestra: porción extraída que debe ser representativa del conjunto y permitir inferir características del todo.
    - Muestreo: acción o técnica de seleccionar una parte estadísticamente determinada para inferir valores del conjunto.
  - Representación en campo: muestreo de canales y principios prácticos (00:12:42)
    - Muestreo de canales ideal: tomar desde caja piso hasta caja techo para evitar contaminación por caída de partículas y asegurar representatividad.
    - Concepto de población o lote: conjunto completo de observaciones que se desea estudiar, formado por la suma de muestras recogidas.
  - Importancia del muestreo para proyectos, reservas e inversión minera (00:07:00)
    - Muestreo como operación esencial en prospección y exploración para determinar composición cualitativa y cuantitativa de mineral y impurezas.
    - Si las muestras están mal, todo el proceso posterior —diseño minero, cálculo de reservas y búsqueda de inversionistas— se ve afectado.

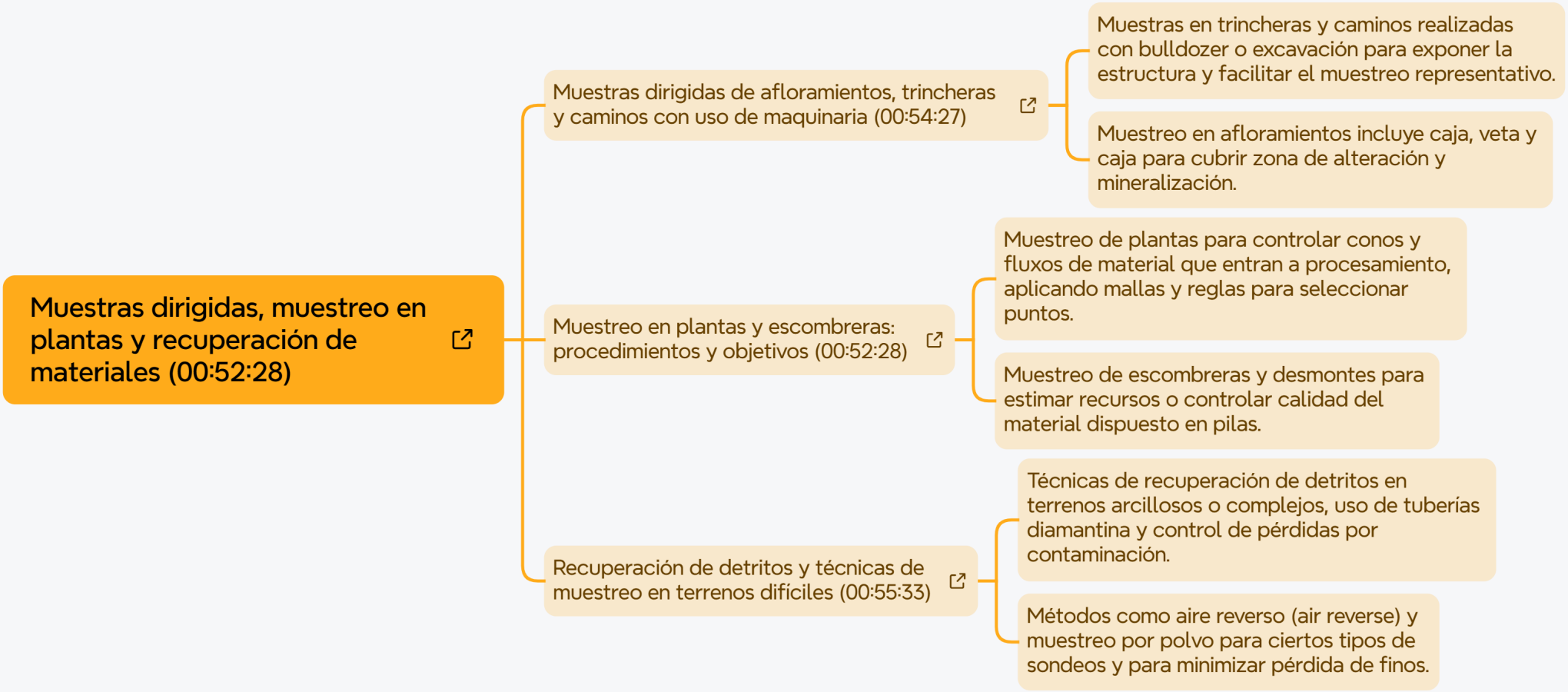

Diseño del muestreo: objetivos, variables y consideraciones según depósito (00:20:50)
Elementos que deben establecerse antes del muestreo y datos a recolectar (00:20:50)
Definición clara del objetivo del muestreo, población a muestrear, datos a recolectar, método de muestreo y grado de precisión deseado.
Datos a recolectar incluyen litología, alteración, mineralización y características cuantitativas y cualitativas por tramo.
Tipo de depósito y su influencia en la estrategia de muestreo (00:22:06)
Identificación del tipo de depósito (vetas, estratos, pórfidos, estratiformes, sedimentos) determina orientación del muestreo y diseño de mallas.
Ejemplos: muestreo perpendicular en depósitos estratiformes, mallas amplias en pórfidos, y muestreos por sondaje en cuerpos masivos.
Accesibilidad, costo y facilidad de toma de muestra según etapa de investigación (00:25:20)
Etapa de prospección vs exploración: en prospección se usa muestreo geoquímico y aleatorio; en exploración se emplean testigos diamantina y canalización más sistemática.
Accesibilidad del terreno y costo de toma influyen en la técnica y frecuencia de muestreo; el análisis suele representar el mayor costo.

EDU MIN

Métodos de muestreo y distribución espacial de las muestras (00:32:19)

- Tipos de muestreo: aleatorio simple, sistemático y estratificado en prospección y mina (00:32:19)
  - Muestreo aleatorio simple para prospección, muestreo sistemático por malla en cámaras o tajo y muestreo estratificado para depósitos con capas homogéneas.
  - Muestreo sistemático implica establecer una rejilla regular con intervalos de espacio y/o tiempo, aplicable en cámaras y tajos.
- Muestreo en interior mina, cámaras y tajo con ejemplos prácticos (00:34:11)
  - En interiores de mina se realiza muestreo sistemático a lo largo de la galería con puntos espaciados regularmente para representar la veta.
  - En cámaras y tajos se muestrea por malla, tomando muestras donde intersectan puntos de la cuadrícula para representatividad.
- Sesgos y problemas habituales en muestreo de campo y superficie (00:39:05)
  - Sesgos por alteración superficial, mala limpieza del afloramiento y pérdida selectiva de elementos finos que afectan especialmente al oro.
  - Contaminaciones, mala recuperación, caída de bolsas o fallo humano al seleccionar fragmentos que diluyen o alteran la ley real de la muestra.

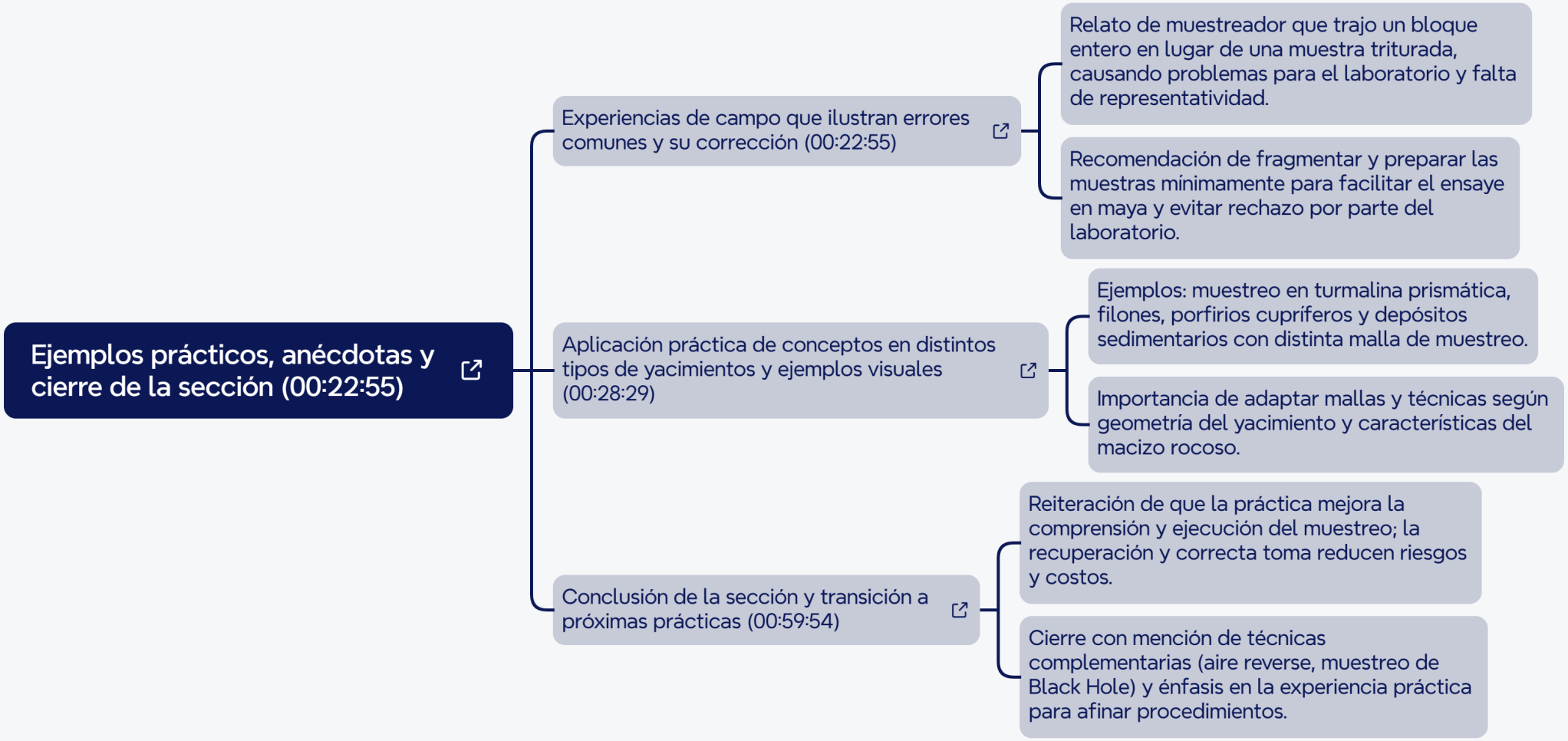

Tamaño de muestra, frecuencia, perforación y control de testigos (00:47:50)
Determinación del tamaño de muestra según variabilidad y granose (00:47:50)
Tamaño y peso de la muestra deben ser representativos del tamaño de grano del mineral; granos gruesos requieren mayor masa muestreada.
Relación entre coeficiente de variación espacial del mineral y tamaño/espaciado de muestra para reducir incertidumbre.
Perforación diamantina: coronas, diámetros y cuya relación con muestreo (00:49:38)
Tipos de coronas y diámetros más utilizados: Q, BQ, NQ, HQ, PQ; selección según objetivo de prospección o exploración.
Testigos (núcleos) se organizan en cajas con canales y metros determinados; es necesario conocer inicio de numeración y división por metros.
Control y registro de testigos, descripción y muestreo por tramos en sondajes (00:56:28)
Descripción de testigos: registro de alteración, fracturación, óxidos y estructuras; muestreo por tramos (por ejemplo cada metro) según estándar.
Evitar dilución al marcar tramos en el testigo y asegurar que la selección respete contactos y límites geológicos para evitar sesgos.

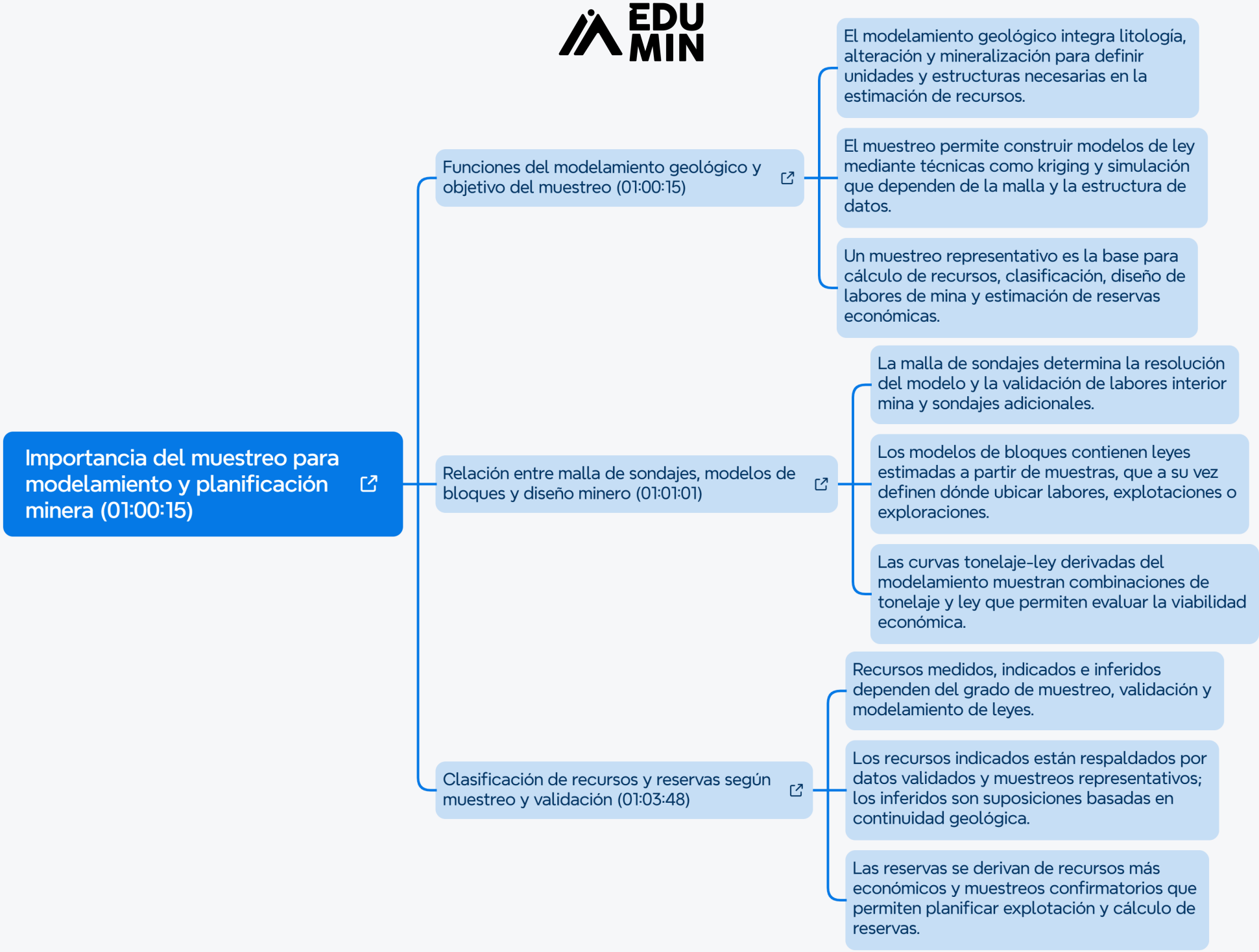

Muestras dirigidas, muestreo en plantas y recuperación de materiales (00:52:28)
Muestras dirigidas de afloramientos, trincheras y caminos con uso de maquinaria (00:54:27)
Muestras en trincheras y caminos realizadas con bulldozer o excavación para exponer la estructura y facilitar el muestreo representativo.
Muestreo en afloramientos incluye caja, veta y caja para cubrir zona de alteración y mineralización.
Muestreo en plantas y escombreras: procedimientos y objetivos (00:52:28)
Muestreo de plantas para controlar conos y fluxos de material que entran a procesamiento, aplicando mallas y reglas para seleccionar puntos.
Muestreo de escombreras y desmontes para estimar recursos o controlar calidad del material dispuesto en pilas.
Recuperación de detritos y técnicas de muestreo en terrenos difíciles (00:55:33)
Técnicas de recuperación de detritos en terrenos arcillosos o complejos, uso de tuberías diamantina y control de pérdidas por contaminación.
Métodos como aire reverso (air reverse) y muestreo por polvo para ciertos tipos de sondeos y para minimizar pérdida de finos.

EDU MIN

Control de calidad, errores humanos y buenas prácticas de muestreo (00:41:52)

- Errores humanos y selectividad por dureza que afectan representatividad (00:41:52)
  - Fallos por seleccionar solo zonas aparentes de mayor ley o por no muestrear íntegramente contactos y transiciones geológicas.
  - La selectividad por dureza (evitar materiales duros) genera sobreestimación o subestimación de la ley real del depósito.
- Prevención de contaminación y procedimientos para evitar pérdidas de elementos finos (00:39:35)
  - Limpieza previa de superficies para eliminar alteración superficial y evitar muestrear material cuaternario que sesgue resultados.
  - Uso de geomembranas, bolsas metaleras y técnicas específicas para elementos densos o finos (como el oro) que pueden perderse por gravedad.
- Buenas prácticas en campo para garantizar trazabilidad y validez analítica (00:10:52)
  - Codificación unívoca, correcta rotulación, fragmentación previa si corresponde y envío de muestras al laboratorio según protocolos establecidos.
  - Registrar metadatos: ubicación, profundidad, descripción litológica y de alteración, peso y método de muestreo para garantizar trazabilidad.


Ejemplos prácticos, anécdotas y cierre de la sección (00:22:55)
Experiencias de campo que ilustran errores comunes y su corrección (00:22:55)
Relato de muestreador que trajo un bloque entero en lugar de una muestra triturada, causando problemas para el laboratorio y falta de representatividad.
Recomendación de fragmentar y preparar las muestras mínimamente para facilitar el ensaye en maya y evitar rechazo por parte del laboratorio.
Aplicación práctica de conceptos en distintos tipos de yacimientos y ejemplos visuales (00:28:29)
Ejemplos: muestreo en turmalina prismática, filones, porfirios cupríferos y depósitos sedimentarios con distinta malla de muestreo.
Importancia de adaptar mallas y técnicas según geometría del yacimiento y características del macizo rocoso.
Conclusión de la sección y transición a próximas prácticas (00:59:54)
Reiteración de que la práctica mejora la comprensión y ejecución del muestreo; la recuperación y correcta toma reducen riesgos y costos.
Cierre con mención de técnicas complementarias (aire reverse, muestreo de Black Hole) y énfasis en la experiencia práctica para afinar procedimientos.


Importancia del muestreo para modelamiento y planificación minera (01:00:15)
Funciones del modelamiento geológico y objetivo del muestreo (01:00:15)
El modelamiento geológico integra litología, alteración y mineralización para definir unidades y estructuras necesarias en la estimación de recursos.
El muestreo permite construir modelos de ley mediante técnicas como kriging y simulación que dependen de la malla y la estructura de datos.
Un muestreo representativo es la base para cálculo de recursos, clasificación, diseño de labores de mina y estimación de reservas económicas.
Relación entre malla de sondajes, modelos de bloques y diseño minero (01:01:01)
La malla de sondajes determina la resolución del modelo y la validación de labores interior mina y sondajes adicionales.
Los modelos de bloques contienen leyes estimadas a partir de muestras, que a su vez definen dónde ubicar labores, explotaciones o exploraciones.
Las curvas tonelaje-ley derivadas del modelamiento muestran combinaciones de tonelaje y ley que permiten evaluar la viabilidad económica.
Clasificación de recursos y reservas según muestreo y validación (01:03:48)
Recursos medidos, indicados e inferidos dependen del grado de muestreo, validación y modelamiento de leyes.
Los recursos indicados están respaldados por datos validados y muestreos representativos; los inferidos son suposiciones basadas en continuidad geológica.
Las reservas se derivan de recursos más económicos y muestreos confirmatorios que permiten planificar explotación y cálculo de reservas.

Proceso de recuperación, manipulación y análisis de muestras en laboratorio (01:16:42)

- Procedimiento de manejo de testigos y documentación del barreno (01:16:57)
  - Tras recuperar el núcleo se aloja en cajas rotuladas con clave del barreno, profundidad inicial y final, ubicación y dirección del acomodo de segmentos.
  - En el área de logueo se describen litologías, estructuras y minerales de interés en formatos que registran profundidad, espesor y observaciones gráficas.
  - Si hay mineralización, el barreno se corta, una mitad se etiqueta y la otra se guarda como testigo para control y trazabilidad.
- Registro, embalaje y cadena de custodia antes del laboratorio (01:17:47)
  - El responsable en geología llena un formato con destino de muestras, listado de contenidos, códigos, fechas, análisis requeridos e historia de posesión del envío.
  - Las muestras se ordenan por folio y se registra su envío al laboratorio para asegurar trazabilidad y evitar contaminación.
  - El embalaje debe ser sellado y rotulado correctamente para mantener la integridad de la muestra durante transporte y análisis.
- Preparación física de muestras y métodos de análisis químico (01:18:24)
  - El laboratorio pesa la muestra, homogeneiza, determina humedad, seca en hornos si está húmeda y reduce granulometría mediante quebradora si excede cierto tamaño.
  - Se cuartea hasta una muestra representativa de 200 g, se pulveriza a menos 100 mallas y se toma alícuota de 30 g para fundición con óxido de plomo en algunos procesos.
  - Para análisis se usan técnicas como absorción atómica (AAS) para elementos individuales y espectrometría de plasma (ICP) para múltiples elementos; resultados se entregan en ppm, g/t o % peso.

Interpretación de resultados y su uso en evaluación económica y modelado (01:20:47)

- Procesamiento de resultados y clasificación de leyes (01:20:47)
  - Los resultados permiten conocer concentraciones y decidir si la explotación es económicamente viable comparando contenidos con costos operativos.
  - Las leyes se clasifican como baja, media o alta según su adecuación al beneficio y costos, y se usan para distinguir mineral aceptable para procesamiento.
  - Los resultados se usan para generación de compositores y mapas que resumen zonas con contenidos relevantes para geólogos.
- Técnicas de estimación de recursos y modelos utilizados (01:21:58)
  - Para estimar recursos se emplean métodos clásicos como cubicación por secciones, triangulación o polígonos, y métodos avanzados como modelos de bloques.
  - Los modelos de bloques se integran con la información del laboratorio para elaborar el modelo geológico final y definir métodos de explotación.
  - Ingenierías y planificación seleccionan métodos de extracción adecuados basados en el modelo geológico y la interpretación de las leyes.
- Consideraciones ambientales y manejo de residuos de análisis (01:21:04)
  - La actividad minera genera residuos líquidos que deben tratarse para neutralizarlos y separar desechos orgánicos, evitando la emisión de vapores tóxicos.
  - El correcto manejo de desechos es un paso obligatorio tras los análisis químicos y físicos en laboratorio.
  - La interpretación de resultados debe acompañarse de medidas ambientales y de control para minimizar impactos asociados a muestreos y pruebas metalúrgicas.

Logueo de sondajes y reconocimiento de litologías, alteración y estructuras (01:26:27)

Descripción de litologías, texturas y alteraciones observadas en core (01:27:17)

- En el ejemplo de proyecto Coturcan se describen subvolcánicos andesíticos con fenocristales y textura porfirítica, distinguiendo matriz afanética y cristales.
- Se identifican alteraciones como cloritización y presencia de pílota en cristales, así como zonas con turmalina y sílice, algunas no mineralizadas.
- La observación detallada del core permite diferenciar roca caja, zonas de alteración y sectores con sulfuro económico como cobre y zinc.

Identificación de contactos, venillas y zonas de influencia en el core (01:30:42)

- Es crucial identificar contactos irregulares entre cajas y zonas alteradas, evaluando permeabilidad y grado de alteración para definir cortes de muestreo.
- Las venillas mineralizadas y masivos brillantes son reconocibles y permiten delimitar tramos de muestreo hasta evitar dilución innecesaria de la ley.
- La zona de influencia se detecta por cambios de coloración desde caja fresca a blanquecino grisáceo y luego a zona mineralizada por hidrotermalismo.

División de tramos y criterios para muestrear según observaciones del core (01:36:01)

- Se recomienda dividir el barreno en tramos: roca caja fresca, alteración y mineralización con sulfuros, así como venilleo con variación de sulfuro.
- Los tramos deben seleccionarse para evitar mezclar material estéril con mineralizado y para obtener muestras representativas de cada unidad detectada.
- El logueo debe ser detallado y permitir que cada tramo sea una idea independiente para análisis y posterior modelamiento.

Tipos de muestreo en diferentes contextos mineros y técnicas prácticas (01:38:19)

- Diferencias entre muestreo en minería subterránea y en tajo abierto (01:38:19)
  - En minería subterránea predominan los testigos diamantinos para describir estructuras y obtener muestras continuas de core con registro de alteración y venillas.
  - En tajo abierto se emplean perforaciones sistemáticas y muestreo de detritos o conitos, con técnicas como aire reverse que generan conos de detritos para muestreo.
  - En tajo se debe detener la máquina al observar cambios de coloración para tomar muestras representativas de cada transición detectada en el cono.
- Muestreo operativo: detonación, detritos, camiones y pilas agotadas (01:45:01)
  - Muestreo post-tornadura recoge detritos de bancos y conos; se toman pequeñas porciones homogéneas representativas y se cuartean si es necesario.
  - Muestreo de camiones requiere seleccionar material de conos de acarreo para obtener una muestra promedio representativa de la cámara o lote de extracción.
  - En pilas agotadas o relaveras se realizan zanjas o canales de muestreo con retroexcavadora, observando cambios por tramos y asegurando rotulado y trazabilidad.
- Muestreo de concentrados, colas y muestreo especializado en planta y embarques (01:52:21)
  - En concentrados el personal de metalurgia toma submuestras representativas con herramientas especializadas, como jeringas grandes o muestreadores automáticos.
  - En colas y concentrados para embarque se deben obtener muestras que representen homogeneidad del contenedor o lote, siguiendo procedimientos de muestreo de puerto.
  - La representatividad es clave; máquinas o dispositivos automáticos ayudan a extraer porciones proporcionales para análisis y control de calidad.

Buenas prácticas de muestreo, control de contaminación y trazabilidad (01:46:47)

- Embalaje, sellado y rotulado para evitar contaminación (01:46:47)
  - Las bolsas de muestreo deben permanecer cerradas y selladas; bolsas abiertas en interior mina generan riesgo de contaminación por polvos u aceites.
  - Cada muestra debe ir amarrada, rotulada con número de muestra, labor y cámara o ubicación exacta para mantener un registro correcto.
  - Un muestreo bien empaquetado y rotulado garantiza que los datos de laboratorio sean válidos y evita rehacer procesos por contaminación.
- Uso de EPP, protocolos y actitud profesional en campo (01:48:55)
  - El uso de equipo de protección personal (EPP) es obligatorio durante el muestreo para proteger al muestreador y preservar la muestra.
  - Seguir procedimientos establecidos de muestreo y trazabilidad incrementa la confiabilidad y reconocimiento profesional por parte de supervisores.
  - La práctica constante en campo mejora criterio para seleccionar porciones representativas y tomar decisiones rápidas durante la operación.
- Criterios de representatividad y proporcionalidad en toma de muestra (01:50:55)
  - La muestra tomada debe ser proporcional y homogénea respecto al volumen o cono de material muestreado para representar la ley real del lote.
  - En muestreos gruesos por chip o paletadas, se deben combinar pequeñas porciones de distintos puntos del afloramiento para obtener una muestra compuesta representativa.
  - Mientras más práctica tenga el muestreador en campo, mejor será su capacidad para distinguir material mineralizado y obtener muestras fiables.

Muestreo de depósitos aluviales, placeres y clasificación por procesos de transporte (01:57:02)

- Tipos de depósitos placeros y criterios de muestreo (01:57:02)
  - Los placeres se clasifican como eluviales, diluviales, proaluviales, aluviales o de playa según origen y grado de transporte del material.
  - La granulometría y composición varían con el tipo de depósito; el muestreo debe adaptarse observando la acumulación de partículas y su tamaño.
  - Es fundamental identificar puntos de concentración, fracturas o zonas hundidas donde se acumulan partículas pesadas para muestrear selectivamente.
- Procesos físicos y químicos en transporte que afectan la distribución del mineral (01:58:13)
  - El transporte y depósito de partículas se rigen por fenómenos físicos y químicos, incluida la gravedad y la erosión, que determinan la ubicación del mineral.
  - En depósitos proximales la fórmula de transporte implica menor selección y mayor tamaño de partículas; en distal predominan partículas finas.
  - El muestreo debe considerar la historia de transporte para localizar el material más concentrado y representativo del depósito.
- Observaciones finales sobre la práctica de campo en placeres y su relevancia (01:59:02)
  - En playas y ambientes aluviales se debe evaluar la influencia de procesos físicos frente a químicos para seleccionar puntos de muestreo adecuados.
  - La observación continua del terreno y la maquinaria es clave para detectar cambios de coloración o concentraciones que indiquen mineralización.
  - El muestreo en placeres exige criterios de selección por tamaño, transporte y acumulación para obtener resultados útiles en exploración y explotación.

Tipos de ambientes y depósitos aluviales donde se encuentra oro (02:00:05)

- Clasificación de placeres aluviales según el ambiente semental (02:00:05)
  - Se mencionan barras de cauce, valles, terrazas y deltas como tipos principales de ambientes donde se acumula material aluvial.
  - Estos ambientes son los más relevantes para la búsqueda de oro si se va a trabajar en minería de aluvión en ríos y lagunas.
  - La mayoría de estas características y acumulaciones se encuentran asociadas a ríos, aunque también pueden darse en lagos o lagunas dependiendo del contexto.
- Importancia de identificar el ambiente para labores de prospección (02:00:17)
  - Conocer el tipo de ambiente ayuda a orientar la prospección y a decidir dónde muestrear y emplear herramientas de batea o puruña.
  - En ríos, las zonas de menor caudal y de deposición favorecen la concentración del oro por su mayor densidad.
  - Las terrazas y barras de cauce son objetivos prioritarios al buscar placeres aluviales debido a la sedimentación previa.
- Zonas favorables dentro del cauce fluvial para acumulación de oro (02:09:06)
  - Meandros y curvas donde el caudal pierde fuerza son puntos donde el oro, por su peso, tiende a depositarse.
  - Obstáculos y zonas con menor energía hidráulica generan remansos que favorecen la deposición de partículas pesadas como el oro.
  - Identificar las zonas de calma y de menor fuerza es clave para decidir dónde iniciar la batea y muestreos.

Asociaciones minerales y tipos de yacimientos primarios relacionados (02:00:46)

- Tabla de asociaciones minerales y ejemplos de minerales primarios asociados (02:00:46)
  - Platino aparece en rocas primarias como gabros y en asociación con magnetita.
  - Oro se encuentra en filones de cuarzo, y se asocia frecuentemente con pirita, galena y otros sulfuros.
  - Magnetita se destaca como mineral clave en algunas asociaciones y es relevante para detección por propiedades magnéticas.
- Otros minerales valiosos y sus litologías asociadas (02:01:29)
  - Wolframita, topacio y granate aparecen asociados a sulfuros y piroxenos en ciertos contextos.
  - Corindón (rubí, zafiro) y minerales preciosos suelen asociarse a dolomita cristalina y calizas en ambientes sedimentarios.
  - Las litologías sedimentarias como calizas, dolomías y areniscas pueden contener minerales procedimentales que luego se encuentran en aluviones.
- Limitaciones regionales y referencias geográficas (02:01:13)
  - En Perú no se registran diamantes en circunstancias normales; para diamantes se menciona Brasil como posible lugar.
  - Conocer la geología local y las asociaciones ayuda a priorizar la búsqueda y distinguir minerales valiosos de otros materiales comunes.
  - La tabla de asociaciones presentada en la clase es considerada clave para quienes trabajen en prospección y minería aluvial.

Herramientas, materiales y técnicas prácticas para lavar oro con batea (purunya) (02:02:20)

- Tipos de bateas y materiales utilizados en el lavado de oro (02:03:45)
  - Se describen bateas de distintos materiales: plástico, metálicas, madera, batea suiza, de cedro boliviana, de Checa y aluminio.
  - También se mencionan baterías grizzly empleadas en algunas máquinas por flotación y bateas de fibra de vidrio similares a la sueca.
  - La elección del material y tipo de batea influye en la maniobrabilidad y eficiencia al trabajar en campo.
- Herramientas complementarias y equipo de campo necesario (02:02:20)
  - Palas, picos, lupas para detectar minerales, tamices con mallas de 100, 200, 300 dependiendo del objetivo, y cubetas de agua.
  - Martillo de geólogo, rompe rocas, picos, botas de goma, guantes de goma, protector solar y mapas geológicos o planos exportados desde aplicaciones como Avanza Maps.
  - Imanes para detectar minerales magnéticos y agujas imantadas para separar partículas, además de bolsas o plásticos para recuperar material perdido.
- Procedimiento paso a paso para el uso de la batea según el video instructivo (02:11:52)
  - Seleccionar un lugar adecuado en el cauce sin demasiados obstáculos para facilitar el lavado y emplazar la batea en un sitio seguro.
  - Extraer la tierra y depositarla en la batea en pequeñas cantidades para que el aprendizaje sea más eficiente y evitar desechar oro por exceso de material.
  - Retirar las piedras más grandes antes de lavar y mover la batea con un movimiento lento y controlado, ajustando la dirección según la mano dominante del operario.

Características físicas del oro, su origen y formas de presentación en depósitos (02:04:59)

Distinción entre oro primario (en vetas) y oro aluvial transportado (02:04:59)

- El oro en vetas (primario) aparece anguloso, incrustado en cuarzo u otros minerales, resultado del hidrotermalismo y la actividad magmática.
- El oro aluvial transportado por ríos tiende a ser redondeado por el desgaste mecánico durante su transporte y rodado en el cauce.
- Reconocer la morfología del oro (anguloso versus redondeado) ayuda a inferir su proximidad al yacimiento primario o su grado de transporte.

Formas de presentación y texturas del oro en aluviones (02:06:18)

- Pepitas esféricas o redondeadas que han sufrido transporte prolongado y abrasión durante su desplazamiento.
- Chapas o fragmentos angulosos que indican poco transporte y probable proximidad a origen primario.
- Otros términos descriptivos empleados incluyen pepitas, polvo, chispas y grotesco, relacionados con tamaño, peso y diámetro del oro encontrado.

Procesos de erosión y transporte que modifican las propiedades del oro (02:07:14)

- La erosión de las vetas y la subsecuente movilización por corrientes produce desgaste en vértices y bordes, transformando oro anguloso en partículas más redondeadas.
- Trayectos cortos de transporte pueden conservar formas planas o riñonadas, mientras que transportes largos generan pepitas más esféricas.
- El entendimiento del transporte permite decidir puntos de muestreo y evaluar si el material procede de un depósito cercano o distante.

Muestreo y criterios para seleccionar puntos de prospección en ríos y quebradas (02:08:43)

Identificación de puntos estratégicos dentro del cauce y su relación con la dinámica fluvial (02:08:43)

- Buscar barras, meandros, zonas de debilidad del cauce y lugares donde el agua pierde velocidad para encontrar concentraciones de oro por gravedad.
- Puntos detrás de obstáculos y en curvas pronunciadas son buenos candidatos porque generan remansos que favorecen la deposición de partículas pesadas.
- Evaluar la fluidez y caudal para determinar si la energía del agua es suficiente para transportar o depositar el oro en el sector muestreado.

Muestreo práctico con purunya y recomendaciones operativas (02:11:37)

- Comenzar con pequeñas cantidades de material en la batea para perfeccionar la técnica sin riesgo de perder oro por sobrecarga.
- Emplear técnicas de volteo y lavado controlado, además de colocar plástico o bolsa debajo para recuperar material que pueda pasar por error.
- Observar los resultados tras cada lavado y ajustar la técnica, el caudal de agua y la cantidad de material para optimizar la recuperación.

Uso de recursos didácticos y seguimiento de la práctica (02:16:37)

- El video instructivo demuestra el proceso completo de puruña para oro aluvial y muestra resultados de lavadas para comparar técnicas.
- Se recomienda ver el material audiovisual proporcionado para adquirir destreza práctica y visualizar la disposición correcta de la batea durante el lavado.
- Registrar y compartir resultados de las lavadas para recibir retroalimentación y mejorar la metodología en futuras prospecciones.

Cierre de la sesión, dudas y organización de la clase siguiente (02:18:50)

- Conclusión de la presentación y resumen final del contenido visto (02:18:50)
  - Se recapitula la búsqueda de anomalías, los alcances conceptuales para encontrar oro aluvial en ríos o quebradas, y la importancia de las técnicas mostradas.
  - Se destacan los distintos tamaños y formas del oro hallado (polvo, chispas, pepitas) y su relación con el peso y diámetro observables.
  - La clase finaliza agradeciendo la participación y señalando que el material presentado es aplicable en campo para prospección de oro.
- Sesión de consultas y despedida del docente y monitores (02:19:51)
  - Se abre espacio para preguntas y se atienden dudas puntuales por parte de estudiantes y monitores, concluyendo con agradecimientos.
  - El monitor académico informa que compartirá la grabación de la sesión por el grupo de la clase para consulta posterior.
  - Se confirma la próxima clase programada y se indica que el equipo pedagógico resolverá consultas a través de los números en pantalla.
- Información logística y próximos pasos para los estudiantes (02:20:34)
  - La grabación será distribuida y la siguiente sesión será el jueves 16 a las 19:30, tal como anunció el monitor académico.
  - Se invita a los estudiantes a consultar cualquier duda posterior a través de los canales indicados y se enfatiza la disposición del equipo para apoyar.